

Descrição da Atividade

Nesta atividade, realizada na disciplina **IMD0904 – Plataformas de Hardware para Internet das Coisas**, foi desenvolvido um circuito utilizando entradas analógicas para controlar a intensidade de um LED.

O projeto utiliza um **potenciômetro** e um **sensor LDR (Light Dependent Resistor)** como dispositivos de entrada. O potenciômetro permite alterar manualmente o valor da entrada analógica, enquanto o LDR varia sua resistência de acordo com a quantidade de luz incidente sobre ele. A partir das leituras obtidas pelos sensores, o sistema realiza o processamento dos valores e ajusta a intensidade de brilho do LED.

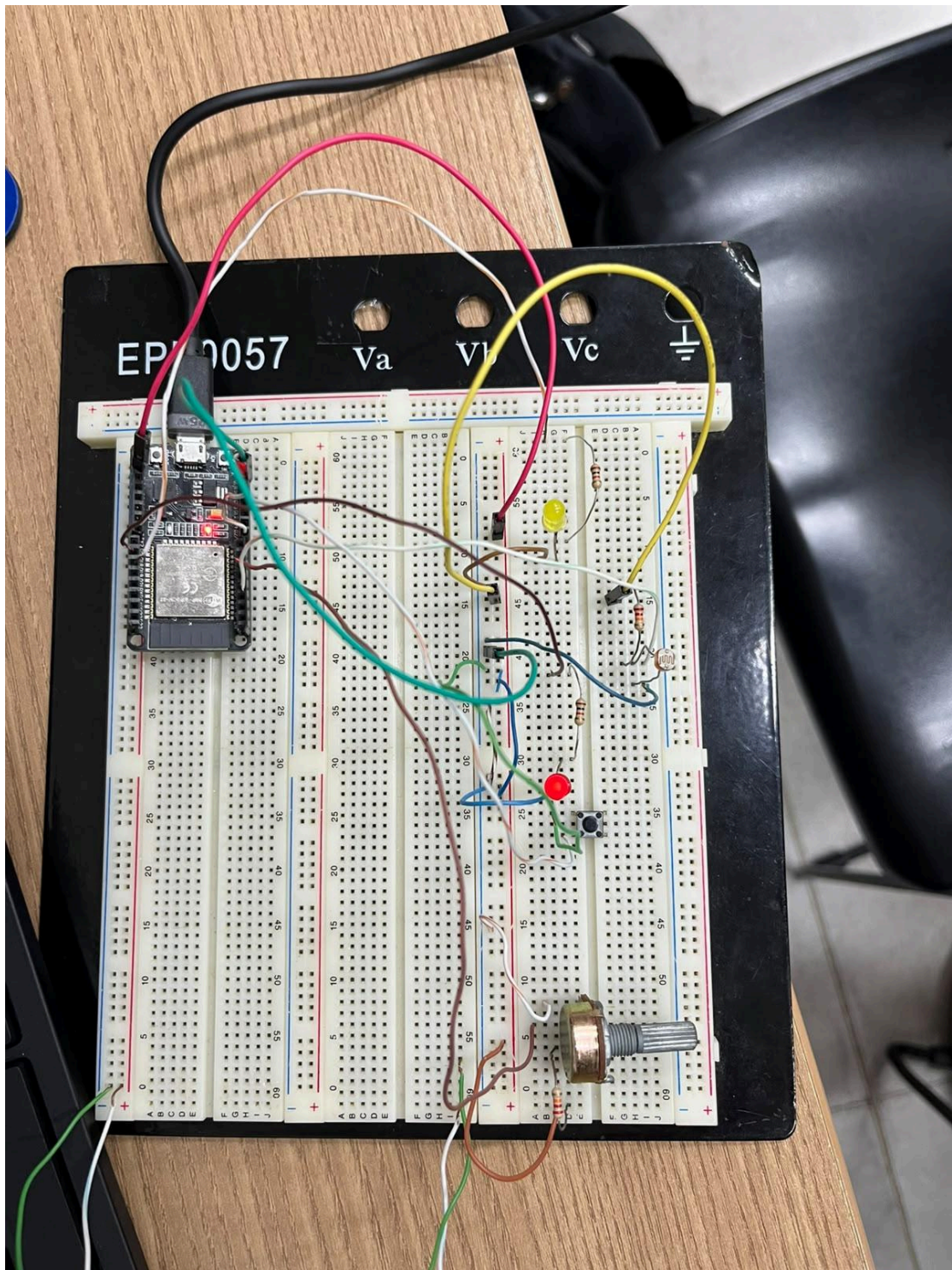
O objetivo da atividade foi compreender, na prática, o funcionamento das **entradas analógicas** e sua aplicação no controle de dispositivos de saída, além de desenvolver conhecimentos relacionados à leitura de sensores e ao controle de um LED por meio de programação.

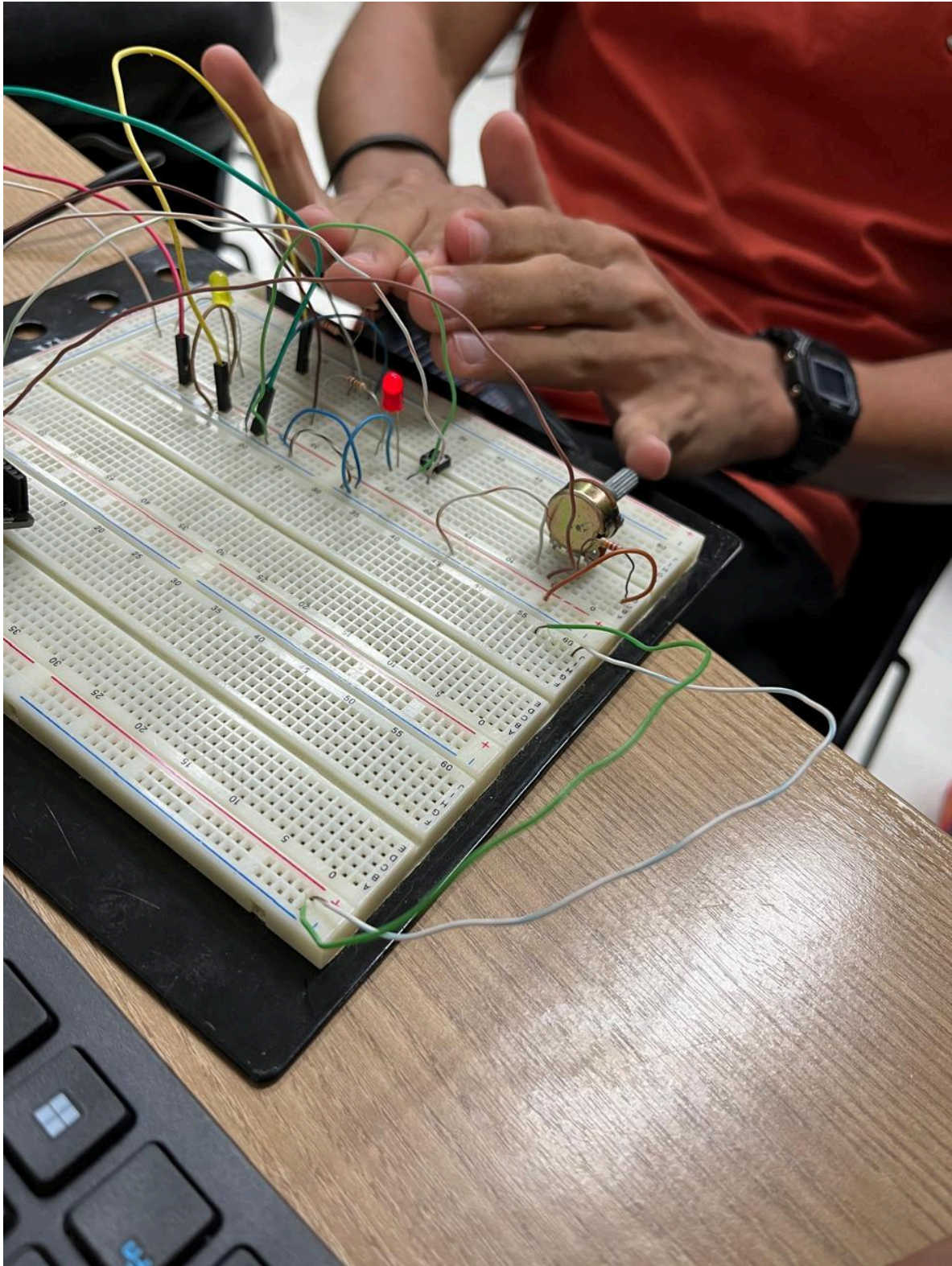
A seguir, são apresentadas as imagens do circuito montado em sala e o código utilizado para sua implementação.

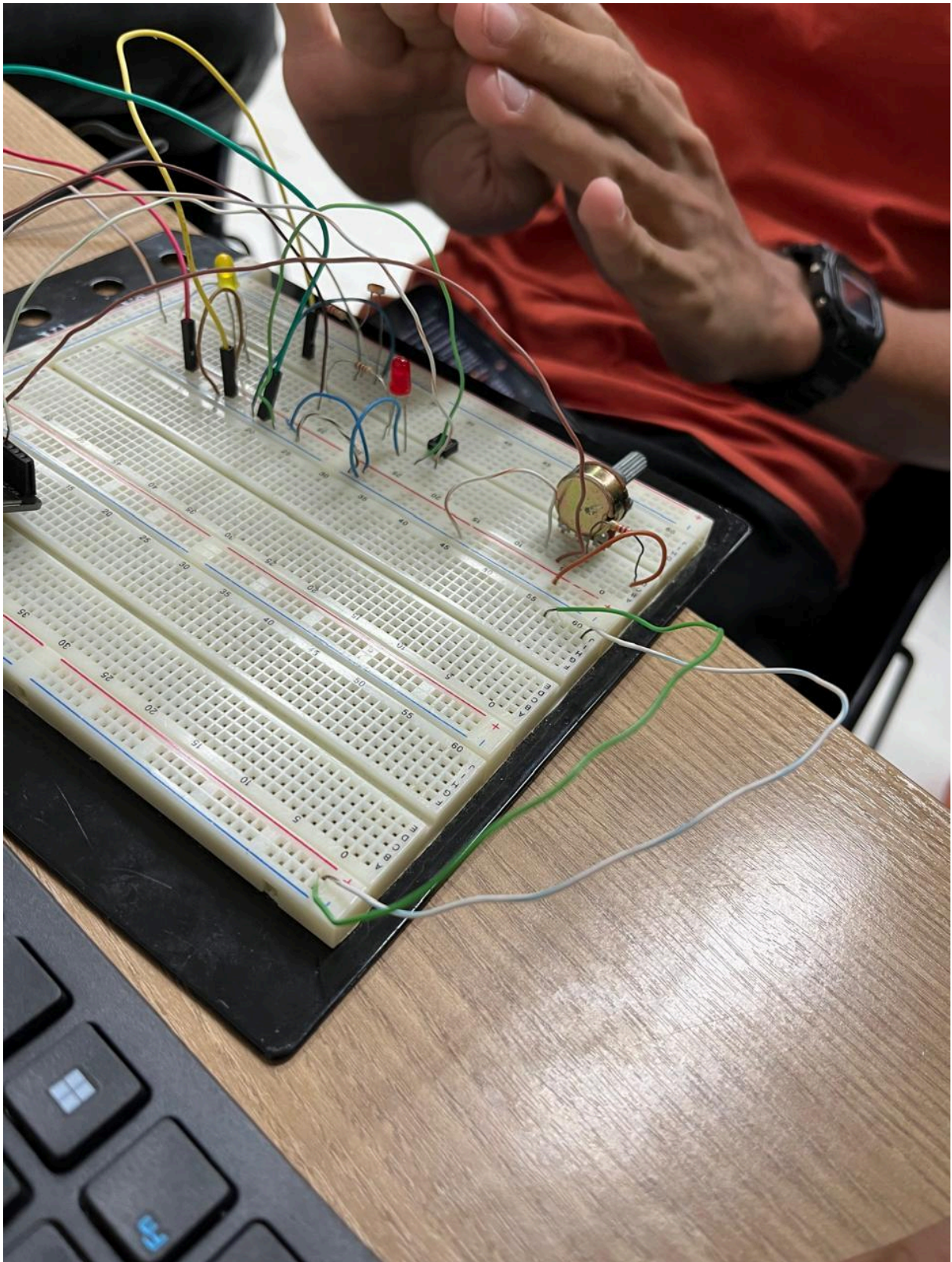
Vídeo do projeto funcionando

<https://youtube.com/shorts/PjiLmydadak?is=jKIA2NBM9o7yDfxQ>

Fotos







Código

```
const int PIN_POT = 32;  
const int PIN_LDR = 34;
```

```

const int PIN_BOTAO = 26;
const int PIN_LED1 = 18;
const int PIN_LED2 = 19;

const int ADC_MAX = 4095;

bool modoAuto = false;
bool estadoBotaoAnterior = HIGH;

unsigned long ultimoTempoDebounce = 0;
const unsigned long tempoDebounce = 50;

unsigned long tempoAnteriorPisca = 0;
bool estadoLed2 = LOW;

void setup() {
    Serial.begin(115200);

    pinMode(PIN_POT, INPUT);
    pinMode(PIN_LDR, INPUT);

    pinMode(PIN_BOTAO, INPUT_PULLUP);

    pinMode(PIN_LED1, OUTPUT);
    pinMode(PIN_LED2, OUTPUT);
}

void loop() {
    unsigned long tempoAtual = millis();

    bool leituraBotao = digitalRead(PIN_BOTAO);

    if (leituraBotao != estadoBotaoAnterior) {
        ultimoTempoDebounce = tempoAtual;
    }

    if ((tempoAtual - ultimoTempoDebounce) > tempoDebounce) {
        if (leituraBotao == LOW) {
            modoAuto = !modoAuto;

            if(modoAuto) {
                Serial.println("Modo: AUTOMATICO (LDR)");
            } else {
                Serial.println("Modo: MANUAL (Potenciometro)");
            }
        }

        while(digitalRead(PIN_BOTAO) == LOW) { delay(10); }
    }
}

```

```
}  
estadoBotaoAnterior = leituraBotao;  
  
int valorADC = 0;  
if (modoAuto) {  
    valorADC = analogRead(PIN_LDR);  
} else {  
    valorADC = analogRead(PIN_POT);  
}  
  
int valorPWM = map(valorADC, 0, ADC_MAX, 0, 255);  
  
int intervaloPisca = map(valorADC, 0, ADC_MAX, 100, 1000);  
  
analogWrite(PIN_LED1, valorPWM);  
  
if (tempoAtual - tempoAnteriorPisca >= intervaloPisca) {  
    tempoAnteriorPisca = tempoAtual;  
    estadoLed2 = !estadoLed2;  
    digitalWrite(PIN_LED2, estadoLed2);  
}  
}
```